

$$(f, \Psi g) = (\Psi^{-1} f, g), \quad (4.3.45)$$

以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\Psi f)(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\Psi g)(x) dx. \quad (4.3.46)$$

## 习 题

1. 在空间  $L^1(\mathbb{R}^n)$  上, 证明卷积满足结合律:  $\forall f, g, h \in L^1(\mathbb{R})$ ,

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

2. 定义函数的平移  $\tau_z f(x) = f(x - z)$ , 证明

$$\tau_z(f * g) = (\tau_z f) * g = f * (\tau_z g).$$

3. 设  $f, f_k \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , 且有  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_2 = 0$ . 若  $g \in L(\mathbb{R}^n)$ , 证明  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k * g - f * g\|_2 = 0$ .

4. 设  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ , 证明  $f * g(x)$

有定义且是  $\mathbb{R}^n$  上的连续函数.

- \*5. (杨氏不等式) 设  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ ,  $1 \leq p, q < \infty$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 = \frac{1}{r} > 0$ . 令  $h(x) = f * g(x)$ , 证明

$$\|h\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

6. 给定  $[0, \infty)$  上函数  $f$  和  $g$ , 设它们在任意有限区间上 Lebesgue 可积. 令

$$f * g(x) = \int_0^x f(x-y)g(y)dy,$$

证明  $f * g$  在任意有限区间上 Lebesgue 可积.

7. 设  $f \in \mathfrak{M}(\mathbb{R})$ , 而且  $(f * f)(x)$  几乎处处有定义, 记

$$f_1^*(x) = f(x), \quad f_k^*(x) = (f_{k-1}^* * f)(x) \quad (k = 2, 3, \dots),$$